



Trento Apartment Service (TAS)

Deliverable D3

Gruppo #4

Mikele Golemi	243170	https://github.com/mikigol
Leonardo Tartini	245119	https://github.com/tartaretta2
Francesco Zadra	244544	https://github.com/FranZadra

17 maggio 2026

Indice

1	Idea di progetto	2
1.1	Links	2
2	Gestione del progetto	3
2.1	Strategia di branching	3
2.2	Product Backlog	4
2.3	Definizione di Done	9
3	Sprint #1 Trento Apartment Service	10
3.1	Goal	10
3.2	Sprint planning	10
3.3	Test cases	15
3.4	Sprint review	17
3.5	Product backlog refinement	17
3.6	Sprint Retrospective	18

1 Idea di progetto

Il progetto Trento Apartment Service (TAS) nasce dalla necessità di risolvere la frammentazione informativa e operativa che caratterizza il mercato delle locazioni nella città di Trento. La soluzione proposta è un ecosistema digitale centralizzato che funge da unico punto di contatto per tutti gli attori coinvolti. La piattaforma digitalizza l'intero ciclo di vita della locazione: dalla ricerca dell'immobile fino alla gestione interna dell'appartamento e alla comunicazione con l'amministratore.

1.1 Links

In questa sezione vengono riportati i link alla repository GitHub del progetto e alla documentazione delle API tramite Apiary.

- **Repository GitHub:** <https://github.com/FranZadra/TrentoApartmentService.git>
- **Documentazione API (Apiary):** <https://app.apiary.io/trentoapartmentservice>

2 Gestione del progetto

2.1 Strategia di branching

Per gestire al meglio la collaborazione durante lo sviluppo del software di Trento Apartment Service, il team lavora in simultanea su un singolo repository GitHub seguendo la strategia GitFlow, articolata come segue:

- **Main branch:** ramo principale del repository che rimane inalterato fino al momento della release di una versione valida e funzionante;
- **Develop branch:** ramo di sviluppo principale su cui andranno a convergere i branch delle varie feature;
- **Releases branches:** rami temporanei che si distaccano dal branch di dev nel momento in cui il lavoro effettuato compone una versione che soddisfa la definizione di "done";
- **Features branches:** rami di sviluppo delle singole feature su cui lavorano direttamente i membri del team.

La scrittura del codice avviene quindi principalmente sui branch delle varie feature; una volta completato lo sviluppo della funzionalità, viene aperta una pull request sul branch di develop, in modo che tutti i membri del team possano verificare il codice prima di effettuare il merge sul ramo di sviluppo centrale.

Al termine di ciascuno sprint, in seduta comune durante un meeting, viene creato un branch di release e si effettuano eventuali piccoli aggiustamenti. Una volta sistemato e documentato adeguatamente, viene effettuato il merge del branch release sia sul main sia sul develop per mantenerli aggiornati e procedere con lo sviluppo a partire dalla release più recente.

2.2 Product Backlog

In questa sezione viene presentato il Product Backlog, organizzato per Epic, ovvero macro-categorie che raggruppano le diverse User Story per fornire una visione organizzata dei requisiti di progetto. Le singole User Story dettagliano i requisiti operativi, accompagnati dalla loro Importance relativa e da una Estimate, ovvero una stima relativa del carico di lavoro necessario al completamento della task. A chiusura di ogni User Story, la sezione How to Demo fornisce le linee guida necessarie per dimostrare il corretto completamento della funzionalità.

EPIC: Gestione profili utente					
ID	Nome	User Story	How to Demo	Importance	Estimate
US1	Registrazione	Da utente anonimo vorrei potermi registrare con le mie credenziali in modo sicuro per poter accedere alle funzionalità aggiuntive dell'applicazione	Dato che mi trovo sulla mappa interattiva, quando premo sull'icona del profilo, inserisco i miei dati (nome, email, password) e premo sul pulsante "Registrazione", allora dovrei venire registrato come utente TAS	300	8
US2	Login	Da utente già registrato vorrei poter accedere alla mia area personale dove posso usufruire delle funzionalità aggiuntive	Dato che mi trovo sulla mappa interattiva, quando premo sull'icona del profilo, inserisco i miei dati (email, password) e premo sul pulsante "Login", allora dovrei avere accesso alla mia area personale	290	7
US3	Verifica dell'identità	Da utente registrato vorrei poter verificare la mia identità all'interno della piattaforma tramite sistemi SPID/CIE, in modo da poter essere registrato come inquilino di un appartamento	Dato che mi trovo nella sezione di gestione del mio profilo, quando premo sul pulsante "Verifica identità", dovrei essere reindirizzato alla pagina esterna di verifica dell'identità tramite SPID/CIE	280	6
US4	Recupero password	Da utente registrato vorrei poter recuperare la password in caso di dimenticanza	Dato che mi trovo sulla pagina per effettuare il login, quando premo sul pulsante "Recupera password", dovrei essere reindirizzato a una nuova pagina che mi permetta di modificare la mia password in modo sicuro in caso di dimenticanza	130	9
US5	Logout	Da utente all'interno dell'applicazione vorrei poter uscire dalla mia area personale	Dato che mi trovo nella mia area personale, quando premo sull'icona del profilo e faccio clic sul pulsante "Logout", allora dovrei uscire dal mio account	70	4
US6	Modifica profilo	Da utente loggato vorrei poter modificare i miei dati personali e la mia foto profilo, in modo da avere pieno controllo sui dati che fornisco all'app	Dato che ho fatto accesso alla pagina di gestione del mio profilo, dovrei poter modificare i miei dati personali e la mia foto profilo, premendo sulle rispettive sezioni	60	4
US7	Modifica visibilità profilo	Da utente registrato vorrei poter modificare la visibilità (pubblica/privata) del mio profilo, in modo da controllare cosa vedono di me gli altri utenti	Dato che ho fatto accesso alla pagina di gestione del mio profilo, dovrei poter modificare la visibilità del mio profilo (pubblica/privata) tramite l'utilizzo di un pulsante	50	2
US8	Eliminazione account	Da utente registrato, non più interessato al servizio, voglio poter eliminare il mio account	Dato che mi trovo nella mia area personale, quando premo sul pulsante "Elimina account", dovrei aver eliminato il mio account dal sistema TAS	40	2

EPIC: Annunci appartamenti					
ID	Nome	User Story	How to Demo	Importance	Estimate
US9	Visualizzazione annunci	Da utente (anche anonimo) della piattaforma vorrei poter visualizzare tutti gli annunci attivi di camere/appartamenti disponibili su una lista e su una mappa interattiva	Dato che mi trovo sulla homepage del sistema, quando premo sull'icona della sezione annunci, dovrei poter vedere, scorrendo verso il basso, tutti gli annunci attivi di camere e appartamenti	320	9 (mappa interattiva)
US10	Ricerca con filtri	Da utente base vorrei poter filtrare la ricerca di annunci con diversi parametri in modo da trovare più facilmente quello che cerco	Dato che mi trovo sulla sezione degli annunci immobiliari, quando premo sul pulsante "Filtri", dovrei poter filtrare la mia ricerca selezionando tra diversi parametri	140	2
US11	Visualizzazione appartamento	Da utente interessato ad un annuncio, vorrei poter visualizzare tutti i dati dell'appartamento, per capire come è strutturato, dove è collocato, in che condizioni si trova e quali servizi include	Dato che mi trovo sulla sezione degli annunci immobiliari, quando clicco su uno specifico annuncio, dovrei poter visualizzare tutte le informazioni relative a quello specifico appartamento	310	5
US12	Visione recensioni appartamento	Da utente interessato ad un appartamento, vorrei poter visualizzare le recensioni degli inquilini passati per avere un parere onesto sulla vita all'interno, lo stato di manutenzione, ...	Dato che mi trovo sulla pagina relativa a uno specifico appartamento, quando premo sul pulsante "Recensioni", dovrei poter visualizzare le recensioni degli inquilini che hanno abitato quell'immobile in passato	150	4
US13	Pubblicazione recensioni	Da inquilino, al termine della mia locazione in un dato appartamento, vorrei poter lasciare una recensione su di esso in modo da dare il mio parere su come sia effettivamente viverci all'interno	Dato che mi trovo nella sezione dedicata all'appartamento di cui sono inquilino, quando premo sul pulsante "Lascia recensione", dovrei poter scrivere un commento in merito all'appartamento stesso	160	6
US14	Gestione annunci pubblicati	Da amministratore vorrei poter modificare/archiviare/eliminare gli annunci creati, in modo da controllare sempre cosa vedono gli utenti dell'applicazione e non pubblicizzare appartamenti già occupati	Dato che mi trovo nella sezione dedicata alla gestione dei miei annunci, quando premo sul pulsante "Gestisci annuncio", dovrei poter modificare, archiviare o eliminare gli annunci relativi ai miei appartamenti tramite opportuni pulsanti	240	7
US15	Pubblicazione annunci	Da amministratore vorrei avere la possibilità di creare e pubblicare annunci per promuovere gli appartamenti che gestisco, fornendo agli utenti di TAS tutte le informazioni di cui hanno bisogno per fare una scelta ponderata	Dato che mi trovo nella sezione dedicata alla gestione dei miei annunci, quando premo sul pulsante "Crea annuncio", dovrei poter inserire dati, fotografie e informazioni relative al mio appartamento e successivamente dovrei poter pubblicare questo annuncio tramite il pulsante "Pubblica annuncio"	260	6
US16	Visualizzazione statistiche	Da dipendente comunale vorrei avere accesso ad una dashboard chiara che mi esponga dati statistici sugli affitti in modo da avere un quadro generale della situazione immobiliare a Trento	Dato che mi trovo nella homepage della piattaforma TAS, quando premo sul pulsante "TAS Data", dovrei avere accesso a una dashboard contenente dati statistici sulla situazione immobiliare della città di Trento	140	8

ID	Nome	User Story	How to Demo	Importance	Estimate
US17	Visualizzazione contratti attivi	Da amministratore, vorrei poter vedere chiaramente quali stanze in quali appartamenti sotto il mio controllo sono occupate, da chi e fino a quando	Dato che mi trovo sulla pagina relativa ai miei appartamenti, quando premo sul pulsante "Visualizza contratti attivi", dovrei poter vedere quali appartamenti sono occupati e da chi, con un'ulteriore informazione sulla durata dell'affitto	170	5
US18	Prenota visita	Da utente base di TAS vorrei avere la possibilità di contattare l'amministratore di un appartamento di mio interesse in modo da organizzare una visita per vederlo di persona	Dato che mi trovo nella pagina relativa al mio appartamento, quando premo sul pulsante "Contatta amministratore", dovrei poter essere messo in contatto telefonico con l'amministratore del mio appartamento	90	2
US19	Gestione dei propri immobili	Da amministratore di appartamenti, vorrei poter modificare i dati degli immobili di mia gestione in modo da tenerli sempre aggiornati (planimetrie, numero di stanze/bagni...) e controllare cosa vedono gli utenti	Dato che mi trovo sulla pagina dedicata alla gestione dei miei immobili, quando premo sul pulsante "Modifica info immobile", dovrei poter modificare i dati relativi a quell'immobile tramite opportuni pulsanti	230	6

EPIC: Gestione interna appartamento					
ID	Nome	User Story	How to Demo	Importance	Estimate
US20	Visualizzazione bollette	Da inquilino vorrei avere la possibilità di visualizzare le bollette caricate periodicamente dal mio amministratore, in modo da tenere controllati i consumi dell'appartamento	Dato che mi trovo sulla homepage del sistema, quando premo sull'icona della sezione consumi, dovrei poter vedere tutte le bollette caricate dall'amministratore relative al mio appartamento	210	5
US21	Gestione lista della spesa	Da utente registrato come inquilino, vorrei poter gestire una lista privata o condivisa con i coinquilini, in modo da sapere sempre cosa c'è e cosa manca in casa	Dato che mi trovo sulla homepage del sistema, quando premo sull'icona della gestione interna del mio appartamento e successivamente sul pulsante "Spese", dovrei poter visualizzare e modificare una lista privata o condivisa con i coinquilini relativa alle spese comunitarie	190	5
US22	Visualizzazione calendario	Da locatario vorrei visualizzare un calendario condiviso con i coinquilini che mostri i turni delle faccende e i giorni in cui passa il servizio urbano di raccolta rifiuti	Dato che mi trovo sulla homepage del sistema, quando premo sull'icona della gestione interna del mio appartamento e successivamente sul pulsante "Calendario", dovrei poter visualizzare e modificare un calendario condiviso che mi mostra i turni delle faccende domestiche e le informazioni sul servizio urbano di raccolta rifiuti	180	3
US23	Gestione faccende	Da inquilino vorrei poter aggiungere/modificare faccende al calendario condiviso, in modo da coordinare al meglio la gestione dell'appartamento	Dato che mi trovo sulla homepage del sistema, quando premo sull'icona della gestione interna del mio appartamento e successivamente sul pulsante "Faccende", dovrei poter aggiungere e modificare le faccende domestiche (es. pulizie) per coordinarmi al meglio con gli altri inquilini	200	5
US24	Segnalazione guasto	Da utente inquilino vorrei avere la possibilità di segnalare un guasto all'amministratore, allegando descrizione e foto, in modo da tenerlo aggiornato sullo stato dell'immobile	Dato che mi trovo sulla homepage del sistema, quando premo sull'icona della segnalazione guasti e successivamente sul pulsante "Notifica guasto", dovrei poter compilare un form che mi permetta di aggiungere una fotografia e una descrizione del guasto da notificare all'amministratore	270	7
US25	Visualizzazione storico manutenzioni	Da amministratore di un appartamento, vorrei essere in grado di vederne lo storico delle manutenzioni, in modo da capire quanto spesso si verificano guasti e tenere traccia degli interventi effettuati	Dato che mi trovo sulla pagina relativa a un mio immobile, quando premo sul pulsante "Visualizza storico manutenzioni", dovrei avere accesso a una pagina nella quale mi vengono mostrati tutti i lavori svolti su quel determinato immobile	110	3
US26	Notifica programmazione visite	Da utente amministratore vorrei poter notificare gli inquilini di un appuntamento riguardo l'avvenuta programmazione di una visita tecnica/di controllo o di utenti interessati a vedere l'appartamento	Dato che mi trovo sulla pagina relativa a un mio immobile, quando premo sul pulsante "Programma visita", dovrei poter notificare agli inquilini in affitto nel mio immobile la programmazione di una visita tecnica tramite l'invio di un messaggio	80	6

ID	Nome	User Story	How to Demo	Importance	Estimate
US27	Caricamento bollette	Da gestore di appartamenti, vorrei poter caricare sulla piattaforma le bollette dei vari appartamenti affittati, in modo da renderle visibili agli inquilini	Dato che mi trovo sulla pagina relativa alla gestione dei consumi dei miei appartamenti, quando seleziono un immobile e premo sul pulsante "Carica bolletta", dovrei poter caricare i file relativi alle bollette del mio immobile, per renderle visibili agli inquilini	220	3
US28	Esporta storico consumi	Da amministratore, vorrei poter esportare lo storico dei consumi di ciascun appartamento sotto la mia gestione, in modo da poterli archiviare e tenere come riferimento per conguagli o altre analisi	Dato che mi trovo sulla pagina relativa alla gestione dei consumi dei miei appartamenti, quando seleziono un immobile e premo sul pulsante "Esporta storico consumi", dovrei poter scaricare tutti i file relativi alle bollette legate a quell'immobile	100	5
US29	Gestione manutenzioni	Da amministratore di un appartamento, dovrei avere la possibilità di visualizzare le segnalazioni di guasti, in modo da poterle prendere a carico e inviare un tecnico a effettuare le manutenzioni necessarie	Dato che mi trovo sulla pagina relativa a un mio immobile, quando premo sul pulsante "Visualizza guasti", dovrei poter visualizzare le notifiche di guasto mandate dagli inquilini dell'immobile	250	4

EPIC: Esperienza utente					
ID	Nome	User Story	How to Demo	Importance	Estimate
US30	Reattività dell'applicazione	Da utente, mi aspetto che l'applicazione sia reattiva e non richieda lunghi caricamenti, altrimenti potrei stancarmi facilmente di usarla o infastidirmi	Dato che mi trovo su una qualsiasi pagina dell'applicazione, quando premo su una qualsiasi icona o su un qualsiasi pulsante, dovrei poter accedere alla nuova pagina in modo veloce e reattivo	30	3
US31	Spiegazione errori	Da utente di TAS, vorrei che la piattaforma, all'occorrenza di eventuali errori/guasti/problemi, mi fornisca una spiegazione chiara e comprensibile, in modo da sapere come agire di conseguenza	Dato che mi trovo su una qualsiasi pagina dell'applicazione, quando premo su una qualsiasi icona o su un qualsiasi pulsante, all'occorrenza di un errore, dovrei poter capire in modo semplice come agire per risolverlo	20	4
US32	Interfaccia gradevole	Da utilizzatore del sistema, vorrei poter scegliere il tema dell'applicazione (chiaro/scuro) e che essa abbia in ogni caso colori gradevoli, non troppo accesi o spenti, in modo che i punti di interesse siano ben visibili	Dato che mi trovo sulla pagina di accessibilità, quando premo sul pulsante per cambiare il tema, dovrei poter modificare il tema (chiaro/scuro) del sistema	10	2

2.3 Definizione di Done

Prima dell'avvio dello Sprint #1, il team ha concordato la seguente **Definition of Done**, ovvero l'insieme dei criteri che ogni user story (e i task ad essa associati) deve soddisfare per essere considerata effettivamente completata e pronta per essere consegnata. Una user story è considerata *Done* quando **tutte** le seguenti condizioni sono soddisfatte:

1. **Codice scritto e funzionante:** il codice implementa quanto descritto nella user story e supera il criterio *"How to Demo"* definito nel product backlog.
2. **Codice commentato in modo adeguato:** ogni funzione, endpoint REST e modulo non banale presenta commenti inline che ne spiegano scopo, parametri e valore di ritorno.
3. **Codice revisionato:** almeno un altro membro del team ha revisionato il codice tramite Pull Request su GitHub. La code review è obbligatoria prima del merge.
4. **Testing effettuato:** i test case progettati per la user story sono stati eseguiti con successo, sia manuali sia automatici quando applicabili. **N.B.** durante lo Sprint #1 sono stati solamente definiti i test cases, mentre a partire dallo Sprint #2, essi verranno anche eseguiti.
5. **API documentata su Apiary:** ogni endpoint introdotto è descritto su Apiary con metodo HTTP, URL, parametri, esempio di richiesta e risposta.
6. **Codice committato e mergiato su GitHub:** il branch di feature è stato mergiato sul branch `develop` e `main` tramite Pull Request approvata.
7. **Documentazione aggiornata:** la sezione corrispondente del product backlog e il *README.md* del repository sono aggiornati con le nuove funzionalità introdotte o da introdurre.
8. **Nessuna regressione:** le user story completate negli sprint precedenti continuano a funzionare correttamente dopo il merge.

3 Sprint #1 Trento Apartment Service

3.1 Goal

L'obiettivo di questo primo sprint consiste nel rilascio delle funzionalità base del sistema. Nello specifico, lo sviluppo si focalizzerà sulla gestione dell'identità (registrazione e autenticazione) e sulla consultazione degli annunci, garantendo la corretta visualizzazione degli immobili e della relativa documentazione informativa.

3.2 Sprint planning

In questa sezione viene presentato lo Sprint Planning, ovvero la fase strategica in cui vengono selezionati determinati task prioritari dal backlog per trasformarli in software funzionante entro la fine dell'iterazione.

Per monitorare l'andamento dei lavori in tempo reale, la sezione include il Burndown Chart. Si tratta di un grafico che mostra la quantità di lavoro rimanente rispetto al tempo a disposizione: l'andamento della curva permetterà di valutare immediatamente se il team è in linea con gli obiettivi prefissati o se sono necessarie correzioni per completare tutti i task entro la chiusura dello sprint.

Sprint Backlog

US1 – Registrazione									
User Story: Da utente anonimo vorrei potermi registrare con le mie credenziali in modo sicuro per poter accedere alle funzionalità aggiuntive dell'applicazione.									
Task	Volunteer	Estimate	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
Design API	Mikele	2	2	1	1	0	0	0	0
Sviluppo webpage logic (auth)	Leonardo	2	2	2	1	1	0	0	0
Modifica DB (collezione users)	Mikele	5	4	4	2	1	0	0	0
Sviluppo UI (form registrazione)	Leonardo	5	5	5	4	2	1	0	0
Definizione test cases	Francesco	3	3	2	0	0	0	0	0
Documentazione	Francesco	2	2	2	2	2	0	0	0
Merge su branch dev	Insieme	2	2	2	2	2	2	2	0
Totale User Story		21	20	18	12	8	3	2	0

US2 – Login									
User Story: Da utente già registrato vorrei poter accedere alla mia area personale dove posso usufruire delle funzionalità aggiuntive.									
Task	Volunteer	Estimate	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
Design API	Leonardo	2	2	2	1	0	0	0	0
Sviluppo UI (form login)	Leonardo	3	2	2	1	1	0	0	0
Sviluppo webpage logic (auth)	Leonardo	5	2	2	2	0	0	0	0
Definizione test cases	Mikele	3	3	1	0	0	0	0	0
Documentazione	Francesco	1	1	1	1	0	0	0	0
Merge su branch registrazione	Insieme	2	2	2	2	2	2	0	0
Totale User Story		16	12	10	7	3	2	0	0

US3 – Verifica dell'identità									
User Story: Da utente registrato vorrei poter verificare la mia identità all'interno della piattaforma tramite sistemi SPID/CIE, in modo da poter essere registrato come inquilino di un appartamento.									
Task	Volunteer	Estimate	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
Design API	/	3	3	3	3	3	3	3	3
Creazione UI components	Leonardo	1	1	1	1	1	1	0	0
Sviluppo webpage logic (gestione callback)	/	5	5	5	5	5	5	5	5
Definizione test cases	Leonardo	2	2	0	0	0	0	0	0
Documentazione	/	2	2	2	2	2	2	2	2
Merge su branch dev	/	2	2	2	2	2	2	2	2
Totale User Story		15	15	13	13	13	13	12	12

US5 – Logout

User Story: Da utente all'interno dell'applicazione vorrei poter uscire dalla mia area personale.

Task	Volunteer	Estimate	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
Design API	Leonardo	1	1	1	1	1	0	0	0
Sviluppo UI (pulsante + redirect)	Leonardo	1	1	1	0	0	0	0	0
Sviluppo webpage logic	Leonardo	1	1	1	1	1	0	0	0
Definizione test cases	Francesco	1	1	1	1	0	0	0	0
Documentazione	Mikele	1	1	1	1	1	1	0	0
Merge su branch dev	Insieme	2	2	2	2	2	2	0	0
Totale User Story		7	7	7	6	5	3	0	0

US9 – Visualizzazione annunci

User Story: Da utente (anche anonimo) della piattaforma vorrei poter visualizzare tutti gli annunci attivi di camere/appartamenti disponibili su una lista e su una mappa interattiva.

Task	Volunteer	Estimate	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
Design API	Francesco	2	2	1	0	0	0	0	0
Sviluppo UI (lista annunci + mappa)	Mikele	7	6	5	4	2	0	0	0
Sviluppo webpage logic	Mikele	5	4	2	1	1	0	0	0
Definizione test cases	Leonardo	1	1	0	0	0	0	0	0
Documentazione	Leonardo	1	1	1	1	1	0	0	0
Merge su branch dev	Insieme	2	2	2	2	2	2	0	0
Totale User Story		18	16	11	8	6	2	0	0

US10 – Ricerca con filtri									
User Story: Da utente base vorrei poter filtrare la ricerca di annunci con diversi parametri in modo da trovare più facilmente quello che cerco.									
Task	Volunteer	Estimate	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
Design API	Francesco	3	3	3	3	2	0	0	0
Sviluppo UI component (filtri)	Francesco	4	4	4	4	3	2	0	0
Sviluppo webpage logic	Francesco	4	4	4	4	3	1	0	0
Definizione test cases	Leonardo	3	3	2	1	1	0	0	0
Documentazione	Francesco	1	1	1	1	1	1	0	0
Merge su branch annunci	Insieme	2	2	2	2	2	2	0	0
Totale User Story		17	17	16	15	12	6	0	0

US11 – Visualizzazione appartamento									
User Story: Da utente interessato ad un annuncio, vorrei poter visualizzare tutti i dati dell'appartamento, per capire come è strutturato, dove è collocato, in che condizioni si trova e quali servizi include.									
Task	Volunteer	Estimate	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
Design API	Francesco	2	2	1	0	0	0	0	0
Sviluppo UI (dati appartamento)	Mikele	5	3	2	1	1	0	0	0
Sviluppo webpage logic	Mikele	3	2	1	1	0	0	0	0
Definizione test cases	Leonardo	2	2	1	1	0	0	0	0
Documentazione	Leonardo	1	1	1	1	1	0	0	0
Merge su branch annunci	Insieme	2	2	2	2	2	2	0	0
Totale User Story		15	12	8	6	4	2	0	0

US15 – Pubblicazione annunci

User Story: Da amministratore vorrei avere la possibilità di creare e pubblicare annunci per promuovere gli appartamenti che gestisco, fornendo agli utenti di TAS tutte le informazioni di cui hanno bisogno per fare una scelta ponderata.

Task	Volunteer	Estimate	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
Design API	/	3	3	3	3	3	3	3	3
Modifica DB (collection annunci)	Francesco	3	1	0	0	0	0	0	0
Sviluppo UI (form annunci)	/	8	8	8	8	8	8	8	8
Sviluppo webpage logic	/	5	5	5	5	5	5	5	5
Definizione test cases	/	3	3	3	3	3	3	3	3
Documentazione	/	2	2	2	2	2	2	2	2
Merge su branch dev	/	2	2	2	2	2	2	2	2
Totale User Story		26	24	23	23	23	23	23	23

US19 – Gestione dei propri immobili

User Story: Da amministratore di appartamenti, vorrei poter modificare i dati degli immobili di mia gestione in modo da tenerli sempre aggiornati (planimetrie, numero di stanze/bagni ...) e controllare cosa vedono gli utenti.

Task	Volunteer	Estimate	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
Design API (CRUD /appartamenti)	Leonardo	3	1	0	0	0	0	0	0
Modifica DB (collection appartamenti)	Leonardo	3	1	0	0	0	0	0	0
Sviluppo UI (modulo appartamento)	Mikele	5	3	2	2	0	0	0	0
Creazione webpage logic	Leonardo	4	3	3	2	3	1	0	0
Definizione test cases	Mikele	2	2	0	0	0	0	0	0
Documentazione	Francesco	2	2	2	2	2	1	0	0
Merge su branch dev	Insieme	2	2	2	2	2	2	2	0
Totale User Story		21	14	9	8	7	4	2	0

Burndown Chart

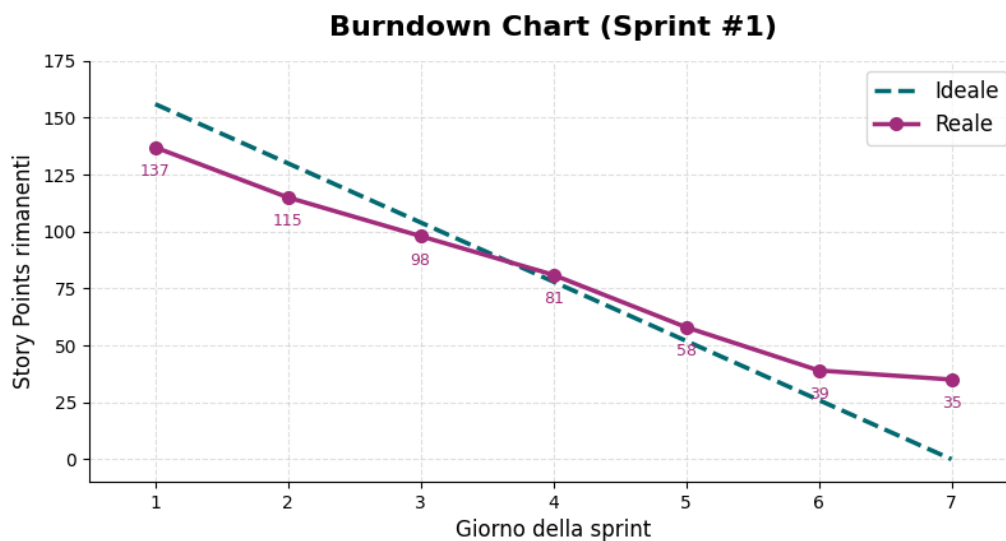


Figura 1: Burndown Chart Sprint #1

3.3 Test cases

In questa sezione vengono presentati i test cases definiti per lo sprint #1. Trattandosi della prima iterazione nello sviluppo del progetto, le attività sono focalizzate esclusivamente sulla fase di design (progettazione). In questo stadio, l'obiettivo principale è delineare la struttura e la logica dei casi di test in linea con i requisiti iniziali, ponendo le basi per la futura esecuzione e validazione del software.

User Story	N.	Descrizione	Dati Test Case	Precondizioni	Tr. Dipendenze	Risultato atteso	Risultato effettivo	Note
User Story: Registrazione Count: 14								
Registrazione	0	Registrazione utente base con dati validi	Vai su <URL_SIGNUP>, inserisci: <nome>: Glen <cognome>: Myers <email>: glenmyers@gmail.com <password>: pwd123 <confirma_password>: pwd123 <ruolo>: utente base	Account glenmyers@gmail.com non registrato	/	La registrazione ha successo. I dati utente sono salvati nel DB e l'utente viene autenticato/reindirizzato.	/	/
Registrazione	1	Registrazione con indirizzo email non valido	Vai su <URL_SIGNUP>, inserisci email malformata (es. glenmyers/"gmail.com") e campi rimanenti validi	/	/	La registrazione fallisce per email non valida. Viene mostrato un messaggio di errore sul formato email.	/	/
Registrazione	2	Registrazione con email già registrata	Vai su <URL_SIGNUP>, inserisci email già usata e altri campi validi	Account glenmyers@gmail.com già registrato	/	La registrazione fallisce perché l'email è già in uso (409).	/	/
Registrazione	3	Registrazione con campo nome vuoto	Vai su <URL_SIGNUP>, lascia <nome> vuoto e compila gli altri campi	/	/	La registrazione fallisce. Viene mostrato errore su campo nome obbligatorio.	/	/
Registrazione	4	Registrazione con campo cognome vuoto	Vai su <URL_SIGNUP>, lascia <cognome> vuoto e compila gli altri campi	/	/	La registrazione fallisce. Viene mostrato errore su campo cognome obbligatorio.	/	/
Registrazione	5	Registrazione con campo password vuoto	Vai su <URL_SIGNUP>, lascia <password> e/o <confirma_password> vuoti	/	/	La registrazione fallisce. Viene mostrato errore sui campi password obbligatori.	/	/
Registrazione	6	Registrazione con password troppo corta	Vai su <URL_SIGNUP>, inserisci password di meno di 6 caratteri	/	/	La registrazione viene bloccata lato frontend con messaggio di validazione.	/	/
Registrazione	7	Registrazione con password e conferma non coincidenti	Vai su <URL_SIGNUP>, inserisci password diversa da conferma	/	/	La registrazione viene bloccata lato frontend con messaggio "Le password non corrispondono".	/	/
Registrazione	8	Registrazione amministratore agenzia con PIVA valida	Vai su <URL_SIGNUP>, tab amministratore, scegli Agenzia, inserisci pIVA valida (11 cifre) e altri campi validi	Email non registrata	/	La registrazione ha successo con ruolo amministratore.	/	/
Registrazione	9	Registrazione amministratore agenzia senza PIVA	Vai su <URL_SIGNUP>, tab amministratore, scegli Agenzia, lascia pIVA vuota	/	/	La registrazione fallisce. Messaggio: partita IVA obbligatoria per account agenzia.	/	/
Registrazione	10	Registrazione amministratore agenzia con PIVA non valida	Vai su <URL_SIGNUP>, tab amministratore, scegli Agenzia, inserisci pIVA con formato errato	/	/	La registrazione fallisce. Messaggio: PIVA deve avere 11 cifre.	/	/
Registrazione	11	Registrazione dipendente comunale con dati validi	Vai su <URL_SIGNUP>, tab dipendente comunale, inserisci ruoloDipendente e dipartimento validi	Email non registrata	/	La registrazione ha successo con ruolo dipendente comune.	/	/
Registrazione	12	Registrazione dipendente comunale con ruolo o dipartimento mancanti	Vai su <URL_SIGNUP>, tab dipendente comunale, lascia vuoto ruolo o dipartimento	/	/	La registrazione fallisce con errore sui campi obbligatori del dipendente.	/	/
Registrazione	13	Registrazione API con ruolo non valido	Invia POST /api/v1/users/register con body valido ma ruolo='superadmin'	Backend avviato	/	La registrazione fallisce con 400 e messaggio di ruolo non valido.	/	/

Figura 2: Tabella test case registrazione

User Story	N.	Descrizione	Dati Test Case	Precondizioni	Tr	Dipendenze	Risultato atteso	Risultato effettivo	Note
User Story: Login Count: 8									
Login	14	Login con email corretta ma password errata	Vai su <URL_LOGIN>, inserisci email registrata e password errata	Account registrato con password diversa		0	Il login fallisce. Messaggio coerente con backend: "Password non valida".	/	/
Login	15	Login con credenziali corrette (utente base)	Vai su <URL_LOGIN>, inserisci credenziali corrette utente base	Account utente base registrato		0	Il login ha successo e l'utente viene reindirizzato alla homepage (/).	/	/
Login	16	Login con email non registrata	Vai su <URL_LOGIN>, inserisci email inesistente e password qualsiasi	Email non presente nel DB		/	Il login fallisce. Messaggio coerente con backend: "Utente non trovato".	/	/
Login	17	Login con campo email vuoto	Vai su <URL_LOGIN>, lascia email vuota e inserisci password	/		/	Il login fallisce. Viene mostrato errore campo email obbligatorio.	/	/
Login	18	Login con campo password vuoto	Vai su <URL_LOGIN>, inserisci email valida e lascia password vuota	/		/	Il login fallisce. Viene mostrato errore campo password obbligatorio.	/	/
Login	19	Login con formato email non valido	Vai su <URL_LOGIN>, inserisci email malformata	/		/	Il login fallisce con errore formato email non valido.	/	/
Login	20	Login amministratore con redirect area gestione	Vai su <URL_LOGIN>, inserisci credenziali amministratore valide	Account amministratore registrato		0	Login riuscito con redirect a /admin/appartamenti.	/	/
Login	21	Login dipendente comune con redirect dedicato	Vai su <URL_LOGIN>, inserisci credenziali dipendente comune valide	Account dipendente registrato		0	Login riuscito con redirect a /dashboardComune.	/	/

Figura 3: Tabella test case login

User Story	N.	Descrizione	Dati Test Case	Precondizioni	Tr	Dipendenze	Risultato atteso	Risultato effettivo	Note
User Story: Logout Count: 2									
Logout	22	Logout da utente autenticato	Dalla pagina profilo, premi pulsante "Logout"	Utente autenticato		15	Il logout ha successo: token e dati utente vengono rimossi e avviene redirect a homepage pubblica.	/	/
Logout	23	Verifica sessione terminata su route protetta dopo logout	Dopo il logout, tenta di accedere a <URL_ADMIN_APARTMENTS>	Utente ha appena effettuato logout		22	L'accesso viene negato dalla guard: redirect a pagina accesso/login.	/	/

Figura 4: Tabella test case logout

User Story	N.	Descrizione	Dati Test Case	Precondizioni	Tr	Dipendenze	Risultato atteso	Risultato effettivo	Note
User Story: Gestione dei propri immobili Count: 10									
Gestione dei propri immobili	41	Accesso area gestione immobili senza autenticazione	Apri direttamente <URL_ADMIN_APARTMENTS> senza token	Utente non autenticato		/	L'utente viene reindirizzato alla pagina di accesso.	/	/
Gestione dei propri immobili	42	Visualizzazione lista immobili amministratore	Login come amministratore e apri area gestione immobili	Amministratore autenticato		20	Viene mostrata la lista degli appartamenti associati all'utente autenticato.	/	/
Gestione dei propri immobili	43	Creazione nuovo immobile con dati validi	In area gestione immobili, crea nuovo appartamento compilando campi obbligatori	Amministratore autenticato		42	L'immobile viene creato con successo e compare in lista.	/	/
Gestione dei propri immobili	44	Modifica dati immobile esistente	Apri dettaglio immobile e aggiorna un campo valido (es. numBagni), poi salva	Amministratore proprietario di almeno un immobile		42	Le modifiche vengono salvate e visualizzate correttamente.	/	/
Gestione dei propri immobili	45	Tentativo modifica con dati non validi	Modifica immobile inserendo numStanze negativo e salva	Amministratore proprietario di almeno un immobile		44	Il salvataggio fallisce con errore di validazione.	/	/
Gestione dei propri immobili	46	Eliminazione immobile del proprietario	Da dettaglio immobile, premi Elimina e conferma	Amministratore proprietario di almeno un immobile		42	L'immobile viene eliminato con successo dalla lista.	/	/
Gestione dei propri immobili	47	Tentativo modifica immobile non di proprietà	Invia PUT /api/v1/appartamenti/id su immobile di altro amministratore	Utente autenticato non proprietario dell'immobile		/	L'operazione viene negata con errore di autorizzazione (403).	/	/
Gestione dei propri immobili	48	Tentativo eliminazione immobile non di proprietà	Invia DELETE /api/v1/appartamenti/id su immobile di altro amministratore	Utente autenticato non proprietario dell'immobile		/	L'operazione viene negata con errore di autorizzazione (403).	/	/
Gestione dei propri immobili	49	Accesso area gestione immobili da utente base autenticato	Login come utente base e apri <URL_ADMIN_APARTMENTS>	Utente base autenticato		15	La pagina è accessibile ma non mostra immobili (lista vuota per quell'utente).	/	/
Gestione dei propri immobili	50	Creazione immobile senza token	Invia POST /api/v1/appartamenti senza header Authorization	Backend avviato		/	La richiesta viene rifiutata con 401 (token non fornito).	/	/

Figura 5: Tabella test case gestione immobili

User Story	N.	Descrizione	Dati Test Case	Precondizioni	Tr	Dipendenze	Risultato atteso	Risultato effettivo	Note
User Story: Ricerca con filtri Count: 8									
Ricerca con filtri	28	Apertura pannello filtri	Dalla sezione annunci, premi il pulsante 'Filtri'	Sezione annunci aperta		24	Il pannello filtri si apre mostrando i parametri disponibili.	/	/
Ricerca con filtri	29	Ricerca con filtro prezzo	Imposta range prezzo 300-600 e premi 'Applica filtri'	Almeno un annuncio nel range prezzo		24	Vengono mostrati solo annunci con almeno una camera nel range impostato.	/	/
Ricerca con filtri	30	Ricerca con filtro numero stanze	Imposta numStanze=3 e premi 'Applica filtri'	Almeno un annuncio con 3 stanze		24	Vengono mostrati solo annunci con numStanze pari a 3.	/	/
Ricerca con filtri	31	Ricerca con filtri terrazzo e classe energetica	Imposta terrazzo=true e classeEnergetica=B, poi applica	Almeno un annuncio che rispetta i criteri		24	Vengono mostrati solo annunci che soddisfano entrambi i filtri.	/	/
Ricerca con filtri	32	Ricerca con filtro tipo camera	Imposta tipoCam=SINGOLA e applica	Almeno un annuncio con camera singola		24	Vengono mostrati solo annunci con almeno una camera del tipo selezionato.	/	/
Ricerca con filtri	33	Ricerca con più filtri combinati	Imposta prezzo 300-600, tipoCam=DOPPIA, mqMin=70 e applica	Almeno un annuncio corrispondente ai criteri		24	Vengono mostrati solo annunci che soddisfano tutti i filtri applicati.	/	/
Ricerca con filtri	34	Nessun risultato con filtri applicati	Imposta parametri molto restrittivi e applica	Nessun annuncio corrisponde ai filtri		24	Viene mostrato "Nessun annuncio trovato con i filtri selezionati".	/	/
Ricerca con filtri	35	Reset filtri	Con filtri attivi premi 'Resetta'	Almeno un filtro attivo applicato		29	I filtri vengono azzerati e viene ricaricata la lista completa degli annunci attivi.	/	/

Figura 6: Tabella test case ricerca con filtri

User Story	N.	Descrizione	Dati Test Case	Precondizioni	Tr	Dipendenze	Risultato atteso	Risultato effettivo	Note
User Story: Visualizzazione annunci Count: 4									
Visualizzazione annunci	24	Visualizzazione lista annunci da utente anonimo	Da homepage, vai alla sezione annunci	Almeno un annuncio attivo presente		/	Viene mostrata la lista degli annunci attivi.	/	/
Visualizzazione annunci	25	Visualizzazione annunci con lista vuota	Apri sezione annunci con DB privo di annunci attivi	Nessun annuncio attivo presente		/	Viene mostrato il messaggio "Nessun annuncio attivo al momento".	/	/
Visualizzazione annunci	26	Visualizzazione annunci da utente autenticato	Da utente loggato, apri la sezione annunci	Utente autenticato e almeno un annuncio attivo		15	Viene mostrata la lista annunci senza errori.	/	/
Visualizzazione annunci	27	Errore caricamento annunci e retry	Ferma backend o simula errore di rete, apri annunci e poi premi 'Riprova'	Backend momentaneamente non raggiungibile		/	Viene mostrato messaggio di errore. Premendo "Riprova" parte una nuova richiesta.	/	/

Figura 7: Tabella test case visualizzazione annunci

User Story	N.	Descrizione	Dati Test Case	Precondizioni	Dipendenze	Risultato atteso	Risultato effettivo	Note
User Story: Visualizzazione appartamento								
Count: 5								
Visualizzazione appartamento	36	Visualizzazione dettaglio annuncio	Dalla lista annunci, clicca un annuncio specifico	Almeno un annuncio attivo presente	24	Vengono mostrate le informazioni principali dell'appartamento e dell'annuncio.	/	/
Visualizzazione appartamento	37	Visualizzazione foto appartamento	Nella pagina dettaglio annuncio, scorri la galleria	Annuncio con foto caricate	36	Le foto vengono visualizzate correttamente e la navigazione tra immagini funziona.	/	/
Visualizzazione appartamento	38	Visualizzazione mappa posizione appartamento	Nella pagina dettaglio annuncio, visualizza la sezione mappa	Annuncio con coordinate valide	36	La mappa interattiva mostra correttamente la posizione dell'appartamento.	/	/
Visualizzazione appartamento	39	Visualizzazione annuncio senza foto	Apri dettaglio di un annuncio senza foto	Annuncio attivo senza foto	24	La pagina dettaglio mostra placeholder al posto della galleria foto.	/	/
Visualizzazione appartamento	40	Visualizzazione dettaglio con ID non valido o non esistente	Apri URL dettaglio con ID malformato o inesistente	/	24	Viene mostrato messaggio di errore e link per tornare alla lista annunci.	/	/

Figura 8: Tabella test case visualizzazione appartamenti

3.4 Sprint review

Al termine dello Sprint #1, il team ha tenuto una sessione di Sprint Review interna per fare il punto sulle User Story completate e analizzare lo stato di avanzamento delle restanti.

La demo, svolta esclusivamente tra i membri del gruppo senza stakeholder esterni, è servita a verificare il reale funzionamento delle feature e a individuare eventuali criticità prima dello sprint successivo.

Durante l'incontro il team ha presentato integralmente le User Story legate alla gestione del profilo utente (US1 — Registrazione, US2 — Login, US5 — Logout) e alla consultazione degli annunci (US9 — Visualizzazione annunci, US10 — Ricerca con filtro e US11 — Visualizzazione appartamento). Queste funzionalità rispettano pienamente la Definition of Done concordata: il codice è commentato, revisionato da un secondo membro del team, testato, documentato e già integrato nel branch principale. Per la US3 (Verifica Identità) abbiamo invece predisposto la struttura della sezione dedicata, mentre la logica di backend è ancora da implementare.

La criticità più rilevante emersa riguarda l'area amministratore. Le storie US14 (Gestione annunci pubblicati) e US15 (Pubblicazione annunci), che insieme formano il flusso operativo principale per l'admin, non sono state sviluppate in questo sprint. Di conseguenza, al momento gli annunci visibili tramite US9, US10 e US11 devono essere inseriti manualmente nel database, data l'assenza di un'interfaccia di pubblicazione sulla piattaforma.

Infine, la review ha confermato che le funzionalità implementate superano i test case definiti, inclusi i casi di errore (credenziali errate, campi vuoti, email non registrate) e la gestione delle sessioni utente.

3.5 Product backlog refinement

A seguito della Sprint Review, il team ha svolto una sessione di Product Backlog Refinement per riorganizzare le priorità e aggiornare le stime in vista dello Sprint #2.

L'analisi del lavoro svolto ha evidenziato che la pianificazione dello Sprint #1 era stata troppo ambiziosa: non sapendo l'effettiva capacità produttiva del team nel tempo a disposizione, erano state inserite User Story per un totale di circa 156 story points, che si sono rivelati non sostenibili. Questa osservazione costituisce il principale input per la ripianificazione. Le variazioni apportate al product backlog sono le seguenti:

- **Mantenimento delle User Story non completate.** Le User Story US3 (Verifica identità) e US15 (Pubblicazione annunci) restano nel backlog. Per queste stories, parzialmente sviluppate, l'estimate residuo è stato rivisto considerando il lavoro già svolto.

- **Nuova priorità per il flusso amministratore.** Alla luce della criticità emersa durante lo Sprint review, la User Story US15 (Pubblicazione annunci) è stata promossa in cima al backlog dello Sprint #2, in quanto, insieme a US14 (Gestione annunci pubblicati), risulta completare le funzionalità base della piattaforma.

Non sono state aggiunte nuove User Story al backlog: il set originale di 32 US copre le funzionalità attese e il review dello Sprint #1 non ha fatto emergere requisiti mancanti, ma piuttosto sottovalutazioni di effort sulle US già presenti.

3.6 Sprint Retrospective

La Sprint Retrospective ha permesso al gruppo di analizzare in modo onesto gli elementi positivi dello Sprint 1 e le pratiche da modificare in vista dello Sprint 2.

Cosa è andato bene

La comunicazione interna al gruppo è stata fluida ed efficace per tutta la durata dello sprint. I daily meeting su Discord, tenuti con cadenza regolare, hanno permesso a ciascun membro di condividere l'avanzamento dei lavori, segnalare blocchi e coordinarsi sulle dipendenze tra i task. Anche la divisione dei compiti è risultata equilibrata: per ogni User Story, le sotto-task sono state distribuite equamente, favorendo la conoscenza condivisa del codice.

La pratica del merge eseguito in compresenza si è rivelata una scelta vincente: la code review condivisa ha permesso di intercettare i problemi prima dell'integrazione sul branch principale, allineando tempestivamente il team sulle convenzioni di sviluppo.

L'adozione delle metodologie Agile si è concretizzata nell'organizzazione per sprint, nei daily standup, nell'uso della scrum board su GitHub Projects e nella definizione di User Story con criteri di accettazione espliciti (*how to demo*). Queste pratiche hanno fornito una struttura chiara al lavoro, rendendo trasparente lo stato del progetto in qualsiasi momento.

Conferma della Definition of Done: La definizione concordata (codice commentato, peer review, test, documentazione e merge sul main) si è dimostrata valida e non ha subito modifiche. Il team ha tuttavia osservato che il rispetto puntuale di tutti i criteri ha richiesto più tempo del previsto; di questa metrica si è tenuto conto nella formulazione delle nuove stime.

Cosa è andato meno bene

Il principale punto di attenzione ha riguardato l'uso di Git e la gestione di MongoDB. Sul fronte Git, il gruppo ha riscontrato difficoltà nella gestione dei branch e nella risoluzione dei conflitti di merge, soprattutto nelle fasi di lavoro simultaneo su porzioni di codice interdipendenti (come le storie relative agli annunci, che condividono la logica di accesso al database). Per quanto riguarda MongoDB, la modellazione iniziale delle collezioni (*users*, *annunci*, *appartamenti*) è stata gestita in modo incrementale; ciò ha causato lievi inconsistenze tra i dati attesi lato API e quelli effettivamente salvati, richiedendo attività di refactoring in corso d'opera.

Una seconda criticità ha riguardato la sovrastima della capacità del team: aver pianificato circa 156 story points per uno sprint di tre persone ha impedito di prendere in carico alcune

storie (US3 e US15), nonostante fossero incluse nello sprint backlog. Il burndown chart riflette chiaramente questa situazione: la linea reale si è scostata da quella ideale fin dai primi giorni, segnalando l'irrealizzabilità del piano iniziale.

Spunti per lo Sprint 2

Sulla base di quanto emerso, il gruppo adotterà le seguenti azioni correttive nel prossimo sprint:

- **Pianificazione conservativa:** Definire per lo Sprint 2 un obiettivo di story point coerente con la velocità effettiva misurata nello Sprint 1 (circa 121 SP completati), evitando di sovraccaricare lo sprint backlog con tutte le storie rimanenti.
- **Consolidamento del modello dati:** Stabilire uno schema di riferimento per ciascuna collezione di MongoDB prima di sviluppare nuove funzionalità. Sebbene la natura NoSQL offra flessibilità, una struttura condivisa e documentata ridurrà gli errori di allineamento.
- **Priorità al flusso amministratore:** Affrontare subito le storie US15 e US14 per ottenere una versione *end-to-end* della piattaforma che sia dimostrabile, in cui l'amministratore possa pubblicare un annuncio rendendolo subito visibile agli utenti.
- **Monitoraggio dell'effort nei Daily:** Verificare l'effort residuo durante i confronti quotidiani, così da identificare tempestivamente eventuali colli di bottiglia e ridistribuire il carico di lavoro per rimanere in linea con le stime.

L'esperienza dello Sprint 1, pur avendo evidenziato ampi margini di miglioramento, ha permesso al gruppo di consolidare la propria identità di team e di comprendere sul campo le dinamiche di un progetto agile, ponendo basi solide per uno Sprint 2 più strutturato e produttivo.